关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

I048 一次含参不等式解集分类讨论

二级结论

条件

条件 1（一次含参）：

$a, b \in \mathbb{R}$，x 为未知数，不等式 $ax > b$。

结论

结论一（分类规则）：

直观描述： 解集由 a 的符号和 $a = 0$ 时 b 的正负决定。

$$\begin{cases} \left(\frac{b}{a}, +\infty\right), & a > 0, \\ \left(-\infty, \frac{b}{a}\right), & a < 0, \\ \mathbb{R}, & a = 0,\ b < 0, \\ \varnothing, & a = 0,\ b \geq 0. \end{cases}$$

推广结论（不等号反向）：

直观描述： 若不等式改为 $ax < b$，则解集规则相反。

$$\begin{cases} \left(-\infty, \frac{b}{a}\right), & a > 0, \\ \left(\frac{b}{a}, +\infty\right), & a < 0, \\ \mathbb{R}, & a = 0,\ b > 0, \\ \varnothing, & a = 0,\ b \leq 0. \end{cases}$$

理解说明

一句话直觉

含参一次不等式的解集由系数 a 的符号决定，关键在 a 的正负与是否为零。

核心拆解

要点一（系数符号）：

当 $a > 0$ 时，两边同除 a 不等号方向不变；当 $a < 0$ 时，除 a 必须反向。

要点二（零系退化）：

当 $a = 0$ 时，不等式退化为常数不等式 $0 > b$，解集取决于 b 是否小于 0。

几何本质（一次函数视角）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

不等式 $ax > b$ 等价于一次函数 $y = ax - b$ 的图象在 x 轴上方。a 的符号决定函数图象的升降方向，b 控制截距。

代数意义（系数决策）

a 是除数符号的决策者，a 的正负决定不等号是否反转，$a = 0$ 时不等式失去一次特征，变为恒成立或恒不成立。

考点价值（分类讨论）

- **考法一（直接求解）**：给出具体 a, b 值，直接套用分类规则写出解集。
- **考法二（含参讨论）**：参数 a 范围未知，需分 $a > 0$，$a < 0$，$a = 0$ 三种情况讨论，再结合 b 的范围确定解集。

顿悟点

将不等式的问题转化为一次函数图象的几何问题，可以直观避免遗漏 $a = 0$ 的特殊情况。

使用场景

- **场景一（含参不等式）**：求解形如 $mx + n > 0$ 或 $kx + b < 0$ 的一次不等式时，先对 k 或 m 分类。
- **场景二（参数范围）**：已知解集的形式（如解集为 $\mathbb{R}$ 或 $\varnothing$）反求参数满足的条件。

证明

思路提示

利用不等式的性质：在 $ax > b$ 两边同时除以 a，但必须考虑 a 的符号对不等号方向的影响；$a = 0$ 时不能除，需单独判断。

正式推导

步骤一（正系数情形）：

若 $a > 0$，则两边同除以 a，不等号不变：

$$x > \frac{b}{a}.$$

理由：不等式性质：$a > 0$ 时，$\frac{ax}{a} > \frac{b}{a}$ 等价于 $x > \frac{b}{a}$。

步骤二（负系数情形）：

若 $a < 0$，则两边同除以 a，不等号反向：

$$x < \frac{b}{a}.$$

理由：不等式性质：$a < 0$ 时，除以负数不等号转向，故得 $x < \frac{b}{a}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（零系数退化）：

若 $a=0$，原不等式化为 $0\cdot x>b$，即 $0>b$。

理由：当 $a=0$ 时左边恒为 0，不等式等价于常数不等式 $0>b$。

步骤四（零系数细分）：

对于 $a=0$ 的情况：

$$\begin{cases}\mathbb{R}, & b<0,\\ \varnothing, & b\geq 0.\end{cases}$$

理由：若 $b<0$，则 $0>b$ 恒成立，解集为全体实数；若 $b\geq 0$，$0>b$ 不可能成立，故无解。

结论回扣

综上，对任意 $a,b\in\mathbb{R}$，不等式 $ax>b$ 的解集完全由 $a>0$、$a<0$、$a=0$ 三类情形决定，每一类都有确定的解集形式，从而得到完整的分类讨论规则。

典型例题

例 1（基础）

题目： 解不等式 $3x>6$。

解题步骤：

第一步（系数识别）：

识别 $a=3>0$，$b=6$。

理由：不等式为 $ax>b$ 形式，直接读出 a、b 的值。

第二步（套用规则）：

根据 $a>0$ 时解集为 $\left(\frac{b}{a},+\infty\right)$，得 $x>\frac{6}{3}$。

理由：使用分类结论中 $a>0$ 的情形。

第三步（计算结果）：

$\frac{6}{3}=2$，故解集为 $(2,+\infty)$。

理由：化简得最终集合。

关键结论： **不等式 $3x>6$ 的解集为 $(2,+\infty)$。**

例 2（稍变形）

题目： 解关于 x 的不等式 $kx>1$，其中 $k\in\mathbb{R}$。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（标准形式）：

不等式已为 $kx>1$ 形式，$a=k$，$b=1$。

理由：匹配分类条件 $ax>b$。

第二步（正系数情形）：

若 $k>0$，则两边除以 k 得 $x>\frac{1}{k}$。

理由： $k>0$ 时，不等号方向不变，解集为 $\left(\frac{1}{k},+\infty\right)$。

第三步（负系数情形）：

若 $k<0$，则两边除以 k 得 $x<\frac{1}{k}$。

理由： $k<0$ 时，不等号反向，解集为 $\left(-\infty,\frac{1}{k}\right)$。

第四步（零系数情形）：

若 $k=0$，则不等式化为 $0>1$，该不等式恒不成立，故无解，解集为 $\varnothing$。

理由： $k=0$ 时原不等式为 $0\cdot x>1$，即 $0>1$，假，故无解。

关键结论： **当 $k>0$ 时解集为 $\left(\frac{1}{k},+\infty\right)$；当 $k<0$ 时解集为 $\left(-\infty,\frac{1}{k}\right)$；当 $k=0$ 时解集为 $\varnothing$。**

例 3（综合应用）

题目： 若关于 x 的不等式 $ax>b$ 的解集为 $(-\infty,2)$，求实数 a,b 满足的条件。

解题步骤：

第一步（解集特征分析）：

已知解集为 $(-\infty,2)$，即 $x<2$ 的形式，对应分类结论中 $a<0$ 的情形。

理由：分类结论中，当 $a<0$ 时解集为 $\left(-\infty,\frac{b}{a}\right)$。

第二步（等量关系建立）：

由 $a<0$ 可得解集为 $\left(-\infty,\frac{b}{a}\right)$，对照已知得 $\frac{b}{a}=2$。

理由：解集区间的右端点等于 2。

第三步（条件表达）：

由 $\frac{b}{a}=2$ 得 $b=2a$，且结合 $a<0$，故 $a<0$ 且 $b=2a$。

理由：等式变形，并保留 $a<0$ 的前提。

关键结论： $a<0$ **且** $b=2a$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（忽略零系）：

直接写出 $x > \frac{b}{a}$ 或 $x < \frac{b}{a}$，未讨论 $a = 0$ 的情况。

正确理解（先判零系）：

必须先分 $a = 0$ 与 $a \neq 0$ 两类，$a \neq 0$ 时再按 $a > 0$、$a < 0$ 讨论。

错因分析（遗忘除零）：

默认 $a \neq 0$ 直接两边除以 a，忽略了 a 可能为零导致除法无效。

易错点二（变号遗漏）：

当 $a < 0$ 时，仍将解集写为 $(\frac{b}{a}, +\infty)$。

正确理解（符号反转）：

$a < 0$ 时除以 a 必须将不等号反向，解集为 $(-\infty, \frac{b}{a})$。

错因分析（性质模糊）：

对不等式性质理解不深刻，忘记除以负数时不等号方向必须改变。

易错点三（常数混淆）：

当 $a = 0$ 时，误认为 $b < 0$ 无解，$b \geq 0$ 解集为 $\mathbb{R}$，与正确结论混淆。

正确理解（常数判断）：

$a = 0$ 时不等式为 $0 > b$，故 $b < 0$ 恒成立（解集 $\mathbb{R}$），$b \geq 0$ 恒不成立（解集 $\varnothing$）。

错因分析（惯性思维）：

习惯考虑 $a \neq 0$ 的情形，对 $a = 0$ 时不等式退化为常数比较缺乏认识。

结论小结

一句话核心

一次不等式 $ax > b$ 的解集取决于 a 的符号及 $a = 0$ 时 b 的值，分 $a > 0$、$a < 0$、$a = 0$ 三类讨论。

使用条件

- **条件 1（标准形式）：**不等式能化为 $ax > b$ 且 $a, b \in \mathbb{R}$。
- **条件 2（参数任意）：**对 a, b 没有任何限制，必须考虑一切可能。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键提醒

- **易错点（零系讨论）：**务必先检查 a 是否为零，再对 $a \neq 0$ 分正负。
- **检查项（变号确认）：**当 $a < 0$ 时，不等号方向必须反转。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料